

El modelo Heckscher–Ohlin (III)

Unidad I: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

- 1 El sistema de equilibrio
- 2 El álgebra
- 3 Formalización de Stolper–Samuelson
- 4 Formalización de Rybczynski
- 5 HO y FPE
- 6 El modelo de factores específicos

El equilibrio competitivo en autarquía

Con coeficientes técnicos a_{ji} (cantidad del factor j por unidad del bien i), el equilibrio se describe con **cuatro ecuaciones**:

Pleno empleo de factores

$$a_{L1}q_1 + a_{L2}q_2 = \bar{L} \quad (1)$$

$$a_{K1}q_1 + a_{K2}q_2 = \bar{K} \quad (2)$$

Beneficio nulo (precio = costo unitario)

$$a_{L1}w + a_{K1}r = p_1 \quad (3)$$

$$a_{L2}w + a_{K2}r = p_2 \quad (4)$$

Las dos caras del modelo

(1)–(2) hacen a **dotaciones** y **cantidades**; (3)–(4) hacen a **precios de bienes** y **precios de factores**. Con tecnología homotética, los a_{ji} dependen solo de w/r . Esta separación es la clave de todo lo que sigue.

La notación de cambio porcentual (Jones, 1965)

Definimos el $\hat{x}$ como cambio porcentual: $\hat{x} \equiv dx/x$. Y dos familias de ponderaciones:

$$\lambda_{ji} \equiv \frac{\text{factor } j \text{ en la industria } i}{\text{dotación total de } j} = \frac{a_{ji} q_i}{j}, \quad \theta_{ji} \equiv \frac{\text{pago al factor } j \text{ en el bien } i}{\text{valor del bien } i} = \frac{a_{ji} p_j^{\text{fac}}}{p_i}.$$

Por construcción suman a la unidad:

$$\lambda_{L1} + \lambda_{L2} = 1, \quad \lambda_{K1} + \lambda_{K2} = 1, \quad \theta_{Li} + \theta_{Ki} = 1 \quad \theta_{Li} + \theta_{Ki} = 1.$$

Diferenciación

Toda la estática comparativa se obtiene **diferenciando** (1)–(4) y expresándola en sombreros, ponderada por λ_{ji} (cantidades) y θ_{ji} (precios). El resultado es un sistema lineal en $\hat{w}$, $\hat{r}$, $\hat{q}_1$, $\hat{q}_2$.

Diferenciando pleno empleo y beneficio nulo

Pleno empleo (diferenciar (1)–(2), usar λ_{ji}):

$$\begin{aligned}\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 &= \hat{\bar{L}} - (\lambda_{L1}\hat{a}_{L1} + \lambda_{L2}\hat{a}_{L2}) \\ \lambda_{K1}\hat{q}_1 + \lambda_{K2}\hat{q}_2 &= \hat{\bar{K}} - (\lambda_{K1}\hat{a}_{K1} + \lambda_{K2}\hat{a}_{K2})\end{aligned}$$

Beneficio nulo (diferenciar (3)–(4), usar θ_{ji}):

$$\begin{aligned}\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r} &= \hat{p}_1 - (\theta_{L1}\hat{a}_{L1} + \theta_{K1}\hat{a}_{K1}) \\ \theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r} &= \hat{p}_2 - (\theta_{L2}\hat{a}_{L2} + \theta_{K2}\hat{a}_{K2})\end{aligned}$$

Atención!

La minimización de costos implica que, a precios de factores dados, los términos técnicos se anulan en el lado de precios:

$$\theta_{Li}\hat{a}_{Li} + \theta_{Ki}\hat{a}_{Ki} = 0 \quad (i = 1, 2).$$

El sistema reducido de Jones

Usando la elasticidad de sustitución σ_i ($\hat{a}_{Ki} - \hat{a}_{Li} = \sigma_i(\hat{w} - \hat{r})$) y definiendo $\delta_L \equiv \lambda_{L1}\theta_{K1}\sigma_1 + \lambda_{L2}\theta_{K2}\sigma_2$, $\delta_K \equiv \lambda_{K1}\theta_{L1}\sigma_1 + \lambda_{K2}\theta_{L2}\sigma_2$, el modelo se reduce a:

Lado real (cantidades) — precios dados

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{L}} + \delta_L(\hat{w} - \hat{r}) \quad (\text{R1})$$

$$\lambda_{K1}\hat{q}_1 + \lambda_{K2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{K}} - \delta_K(\hat{w} - \hat{r}) \quad (\text{R2})$$

Lado nominal (precios de factores) — dotaciones dadas

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r} = \hat{p}_1 \quad (\text{P1})$$

$$\theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r} = \hat{p}_2 \quad (\text{P2})$$

Dicotomía: (P1)–(P2) determinan $(\hat{w}, \hat{r})$ *solo* a partir de $(\hat{p}_1, \hat{p}_2) \Rightarrow$ Stolper–Samuelson. Con $\hat{w} = \hat{r}$ fijos, (R1)–(R2) $\Rightarrow$ Rybczynski.

Stolper–Samuelson: resolución del subsistema de precios

Sea $\hat{p}_1 > 0$ y $\hat{p}_2 = 0$. De (P1)–(P2):

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r} = \hat{p}_1, \quad \theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r} = 0.$$

Resolviendo (regla de Cramer; usar $\theta_{Li} + \theta_{Ki} = 1$):

$$\boxed{\hat{w} = \frac{\theta_{K2}}{\theta_{K2} - \theta_{K1}} \hat{p}_1}, \quad \boxed{\hat{r} = -\frac{1 - \theta_{K2}}{\theta_{K2} - \theta_{K1}} \hat{p}_1}.$$

El bien 1 es **intensivo en capital** $\Rightarrow \theta_{K2} - \theta_{K1} < 0$ y dado que $\theta_{K2} > 0$ y $\theta_{K1} > 0$ entonces:

$$\left[\frac{\theta_{K2}}{\theta_{K2} - \theta_{K1}} \right] < -1 \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_1 > \hat{w}$$

Además se puede deducir que:

$$\left[\frac{1 - \theta_{K2}}{\theta_{K2} - \theta_{K1}} \right] < 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_1 < \hat{r}$$

dado que

$$\hat{p}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{r} > \hat{p}_2$$

Stolper–Samuelson: el efecto de magnificación

La cadena de desigualdades que se obtiene es:

$$\hat{r} > \hat{p}_1 > \hat{p}_2 = 0 > \hat{w}$$

- $\hat{r} > \hat{p}_1$: la renta del capital sube **más que proporcionalmente** que el precio del bien intensivo en capital $\Rightarrow$ la renta **real** del capital sube en términos de *ambos* bienes.
- $\hat{w} < 0$: el salario **nominal** cae; como $\hat{p}_2 = 0$, el salario **real** cae con seguridad.
- Simétricamente, $\downarrow \hat{p}_1 \Rightarrow \hat{r} < \hat{p}_1 < \hat{p}_2 = 0 < \hat{w}$.

Lectura

El factor usado intensivamente en el bien encarecido gana inequívocamente; el otro pierde.

El efecto **magnificación**: $|\hat{r}| > |\hat{p}_1| > |\hat{w}|$.

Esto **demuestra** Stolper–Samuelson.

Rybczynski: resolución del subsistema real

A **precios constantes** ($\hat{w} = \hat{r}$, luego $\hat{w} - \hat{r} = 0$), (R1)–(R2) se vuelven:

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{L}}, \quad \lambda_{K1}\hat{q}_1 + \lambda_{K2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{K}}.$$

Con $\hat{\bar{L}} > 0$, $\hat{\bar{K}} = 0$, y determinante $\lambda_{L1} - \lambda_{K1} < 0$ (el sector 1 es intensivo en capital, $\lambda_{K1} > \lambda_{L1}$):

$$\hat{q}_1 = -\frac{1 - \lambda_{K1}}{\lambda_{K1} - \lambda_{L1}} \hat{\bar{L}} < 0, \quad \hat{q}_2 = \frac{\lambda_{K1}}{\lambda_{K1} - \lambda_{L1}} \hat{\bar{L}} > \hat{\bar{L}}.$$

La cadena que resulta es:

$$\hat{q}_2 > \hat{\bar{L}} > \hat{\bar{K}} = 0 > \hat{q}_1$$

El bien intensivo en el factor que se expande crece **más que proporcionalmente**; el otro **se contrae** (efecto magnificación).

Igualación del precio de los factores, formalizada

El subsistema de precios (P1)–(P2) es un sistema lineal en $(\hat{w}, \hat{r})$ cuyo determinante $\theta_{L1}\theta_{K2} - \theta_{L2}\theta_{K1} = \theta_{K2} - \theta_{K1} \neq 0$ (sin reversión de intensidades). Por tanto, el mapeo

$$(p_1, p_2) \longmapsto (w, r)$$

es **invertible y único** dentro del cono de diversificación. Como

$$r = r^*, w = w^* \text{ requiere } p_i = p_i^*,$$

y el comercio **igual**a los precios de los bienes, se sigue $w = w^*$ y $r = r^*$.

El rol del cono

La unicidad del mapeo solo opera si **ambos** países producen los dos bienes (están en el mismo cono). Si un país se especializa, (p_1, p_2) ya no determina sus precios de factores y la **FPE falla**.

El teorema Heckscher–Ohlin, formalizado

Con comercio, los supuestos llevan a $w = w^*$, $r = r^*$, $p_i = p_i^*$ (mismos coeficientes a_{ji}).
Comparando dos economías vía (R1)–(R2) a precios comunes, restando ambas ecuaciones:

$$(\lambda_{L1} - \lambda_{K1})(\hat{q}_1 - \hat{q}_2) = \hat{L} - \hat{K} \implies \hat{q}_1 - \hat{q}_2 = \frac{\hat{L} - \hat{K}}{\lambda_{L1} - \lambda_{K1}}.$$

Como $\lambda_{L1} - \lambda_{K1} < 0$: una mayor dotación relativa de capital ($\hat{K} > \hat{L}$, es decir $\hat{L} - \hat{K} < 0$) implica $\hat{q}_1 - \hat{q}_2 > 0$.

Conclusión

La economía relativamente **abundante en capital** produce **relativamente más** del bien intensivo en capital. Con preferencias idénticas y homotéticas y precios comunes, **exporta el bien 1** e importa el bien 2 —el teorema Heckscher–Ohlin.

La dualidad de la magnificación

- El **hat algebra** de Jones reduce HO a dos subsistemas lineales: **precios** (P) y **cantidades** (R).
- **Stolper–Samuelson** reside en (P): $\hat{r} > \hat{p}_1 > 0 > \hat{w}$. **Rybczynski** reside en (R): $\hat{q}_2 > \hat{\bar{L}} > 0 > \hat{q}_1$.
- Ambos exhiben **magnificación** (son **duales**), la misma matriz $[\theta]/[\lambda]$ gobierna cómo los precios de factores amplifican los de bienes y cómo las producciones amplifican las dotaciones.
- HO y FPE siguen de combinar ambos subsistemas con precios comunes.

El modelo de factores específicos: condiciones iniciales

Tenemos dos sectores: $q_1 = F_1(L_1, K_1)$, $q_2 = F_2(L_2, K_2)$

El trabajo es móvil entre sectores: $L = L_1 + L_2$

El capital es específico a cada sector: K_1 solo se usa en el sector 1 y K_2 solo se usa en el sector 2.

Por tanto, existe un único salario (w) pero existen dos retornos específicos (r_1, r_2).

Las condiciones de costo unitario son:

$$p_1 = wa_{L1} + r_1 a_{K1} \quad (1)$$

$$p_2 = wa_{L2} + r_1 a_{K2} \quad (2)$$

Las condiciones de pleno empleo son:

$$a_{L1}q_1 + a_{L2}q_2 = L \quad (3)$$

$$a_{K1}q_1 = K_1 \quad (4)$$

$$a_{K2}q_2 = K_2 \quad (5)$$

Diferenciando pleno empleo y beneficio nulo

Diferenciando (1):

$$dp_1 = a_{L1}dw + w da_{L1} + a_{K1}dr_1 + r_1 da_{K1}$$

Por minimización de costos, los cambios en los coeficientes técnicos satisfacen:

$$w da_{L1} + r_1 da_{K1} = 0$$

Entonces:

$$dp_1 = a_{L1}dw + a_{K1}dr_1$$

Dividiendo por p_1 :

$$\frac{dp_1}{p_1} = \frac{a_{L1}dw}{p_1} + \frac{a_{K1}dr_1}{p_1}$$

Diferenciando pleno empleo y beneficio nulo

Multiplicamos y dividimos por w y por r_1 :

$$\frac{dp_1}{p_1} = \frac{wa_{L1}}{p_1} \frac{dw}{w} + \frac{r_1 a_{K1}}{p_1} \frac{dr_1}{r_1}$$

Recordemos:

$$\theta_{L1} = \frac{wa_{L1}}{p_1}, \quad \theta_{K1} = \frac{r_1 a_{K1}}{p_1}$$

Entonces:

$$\theta_{L1} \hat{w} + \theta_{K1} \hat{r}_1 = \hat{p}_1$$

Siguiendo un procedimiento similar para (2):

$$\theta_{L2} \hat{w} + \theta_{K2} \hat{r}_2 = \hat{p}_2$$

Estas ecuaciones dicen que el cambio porcentual del precio de cada bien es igual al promedio ponderado de los cambios porcentuales de los precios de los factores usados en ese sector.

Pleno empleo del trabajo

La condición de pleno empleo del trabajo es:

$$a_{L1}q_1 + a_{L2}q_2 = L$$

Diferenciando:

$$a_{L1}dq_1 + q_1da_{L1} + a_{L2}dq_2 + q_2da_{L2} = dL$$

Dividimos todo por L :

$$\frac{a_{L1}dq_1}{L} + \frac{q_1da_{L1}}{L} + \frac{a_{L2}dq_2}{L} + \frac{q_2da_{L2}}{L} = \frac{dL}{L}$$

Tomemos el primer término:

$$\frac{a_{L1}dq_1}{L} = \frac{a_{L1}q_1}{L} \frac{dq_1}{q_1}$$

Pleno empleo del trabajo

Como:

$$L_1 = a_{L1}q_1,$$

entonces:

$$\frac{a_{L1}q_1}{L} = \frac{L_1}{L} = \lambda_{L1}.$$

Por tanto:

$$\frac{a_{L1}dq_1}{L} = \lambda_{L1}\hat{q}_1.$$

Aplicando un procedimiento similar al resto de términos y reordenando, se tiene:

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{L} - [\lambda_{L1}\hat{a}_{L1} + \lambda_{L2}\hat{a}_{L2}]$$

Pleno empleo del capital específico

Partimos de (4):

$$a_{K1}q_1 = K_1 \quad (4)$$

Diferenciando:

$$\frac{da_{K1}}{a_{K1}} + \frac{dq_1}{q_1} = \frac{dK_1}{K_1}$$

Usando la notación de cambios proporcionales:

$$\hat{a}_{K1} + \hat{q}_1 = \hat{K}_1$$

Se obtiene:

$$\hat{q}_1 = \hat{K}_1 - \hat{a}_{K1}$$

Aplicando un procedimiento similar a (5), se obtiene:

$$\hat{q}_2 = \hat{K}_2 - \hat{a}_{K2}$$

Pleno empleo del capital específico

Entonces el modelo se reduce a:

Lado real (cantidades) — precios dados

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{L} - [\lambda_{L1}\hat{a}_{L1} + \lambda_{L2}\hat{a}_{L2}] \quad (R1)$$

$$\hat{q}_1 = \hat{K}_1 - \hat{a}_{K1} \quad (R2)$$

$$\hat{q}_2 = \hat{K}_2 - \hat{a}_{K2} \quad (R3)$$

Lado nominal (precios de factores) — Hataciones dadas

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r}_1 = \hat{p}_1 \quad (P1)$$

$$\theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r}_2 = \hat{p}_2 \quad (P2)$$

Estas ecuaciones constituyen el sistema en cambios proporcionales del modelo de factores específicos con dos sectores explícitos.

Efecto de un cambio en precios

Para estudiar cambios en precios, mantenemos constantes las dotaciones:

$$\dot{L} = 0, \quad \dot{K}_1 = 0, \quad \dot{K}_2 = 0.$$

De (R2 y R3):

$$\dot{q}_1 = -\dot{a}_{K1}$$

y

$$\dot{q}_2 = -\dot{a}_{K2}$$

Sustituyendo en (R1):

$$\lambda_{L1}(-\dot{a}_{K1}) + \lambda_{L2}(-\dot{a}_{K2}) = -[\lambda_{L1}\dot{a}_{L1} + \lambda_{L2}\dot{a}_{L2}]$$

Reordenando:

$$\lambda_{L1}(\dot{a}_{L1} - \dot{a}_{K1}) + \lambda_{L2}(\dot{a}_{L2} - \dot{a}_{K2}) = 0$$

Relación entre $\dot{w}$ y $\dot{p}_i$

De (P1) y (P2) se obtiene:

$$\dot{r}_i = \frac{1}{\theta_{Ki}} [\dot{p}_i - \theta_{Li} \dot{w}]$$

Entonces:

$$\dot{w} - \dot{r}_i = \dot{w} - \frac{\dot{p}_i - \theta_{Li} \dot{w}}{\theta_{Ki}}$$

Como $\theta_{Li} + \theta_{Ki} = 1$, se tiene:

$$\dot{w} - \dot{r}_i = \frac{\dot{w} - \dot{p}_i}{\theta_{Ki}}$$

Definimos la elasticidad de demanda de trabajo del sector i :

$$\varepsilon_{Li} = \frac{\sigma_i}{\theta_{Ki}} > 0$$

Por tanto:

$$\dot{a}_{Li} - \dot{a}_{Ki} = -\varepsilon_{Li}(\dot{w} - \dot{p}_i)$$

Resolviendo para el salario

Sustituyendo:

$$-\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}(\dot{w} - \dot{p}_1) - \lambda_{L2}\varepsilon_{L2}(\dot{w} - \dot{p}_2) = 0$$

Multiplicando por -1 :

$$\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}(\dot{w} - \dot{p}_1) + \lambda_{L2}\varepsilon_{L2}(\dot{w} - \dot{p}_2) = 0$$

Reordenando:

$$[\lambda_{L1}\varepsilon_{L1} + \lambda_{L2}\varepsilon_{L2}] \dot{w} = \lambda_{L1}\varepsilon_{L1}\dot{p}_1 + \lambda_{L2}\varepsilon_{L2}\dot{p}_2$$

Sea:

$$\Delta = \lambda_{L1}\varepsilon_{L1} + \lambda_{L2}\varepsilon_{L2}$$

Entonces:

$$\dot{w} = \frac{\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}}{\Delta} \dot{p}_1 + \frac{\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}}{\Delta} \dot{p}_2$$

que muestra que $\dot{w}$ es un promedio ponderado de $\dot{p}_1$ y $\dot{p}_2$

Interpretación del salario

Como:

$$\frac{\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}}{\Delta} + \frac{\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}}{\Delta} = 1$$

entonces, si:

$$\dot{p}_2 > \dot{p}_1,$$

se cumple:

$$\dot{p}_2 > \dot{w} > \dot{p}_1$$

Por tanto, el salario real $\frac{w}{p_2}$ cae, mientras que $\frac{w}{p_1}$ aumenta.

Efecto sobre los retornos específicos

De:

$$\dot{r}_i = \frac{1}{\theta_{Ki}} [\dot{p}_i - \theta_{Li} \dot{w}]$$

si aumenta el precio del bien 2 y el bien 1 es numerario:

$$\dot{p}_1 = 0, \quad \dot{p}_2 > 0$$

Entonces:

$$\dot{r}_1 = -\frac{\theta_{L1}}{\theta_{K1}} \dot{w} < 0$$

Para el sector 2:

$$\dot{r}_2 - \dot{p}_2 = \frac{\theta_{L2}}{\theta_{K2}} (\dot{p}_2 - \dot{w}) > 0$$

Por tanto:

$$\dot{r}_2 > \dot{p}_2 > \dot{w} > \dot{p}_1 = 0 > \dot{r}_1$$

Resultado ante un cambio en precios

Si:

$$\dot{p}_2 > \dot{p}_1,$$

entonces:

$$\dot{r}_2 > \dot{p}_2 > \dot{w} > \dot{p}_1 > \dot{r}_1$$

Esto implica:

- El factor específico del sector cuyo precio aumenta gana en términos reales.
- El factor específico del otro sector pierde en términos reales.
- El trabajo móvil queda en una posición ambigua:

$$\frac{w}{p_2} \downarrow, \quad \frac{w}{p_1} \uparrow.$$

Este resultado es la **ambigüedad neoclásica** del modelo de factores específicos.

Conclusiones del modelo de factores específicos

1. Un aumento en el precio de un bien eleva el retorno real del factor específico usado en ese sector.
2. El retorno real del factor específico del otro sector cae.
3. El efecto sobre el salario real es ambiguo:

$$\dot{p}_2 > \dot{w} > \dot{p}_1.$$

4. Un aumento de la oferta de trabajo reduce el salario y aumenta la producción de ambos sectores:

$$\dot{L} > 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{w} < 0, \quad \dot{q}_1 > 0, \quad \dot{q}_2 > 0.$$

5. Un aumento del factor específico de un sector expande ese sector y contrae el otro.

Pruebe por su cuenta 4 y 5

Para la próxima sesión

Lectura obligatoria

Krugman (1978), *Increasing returns, monopolistic competition, and international trade*.

Krugman (1980), *Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade*.

Universidad Católica Boliviana | ECO-305 Comercio Internacional | E. Yáñez